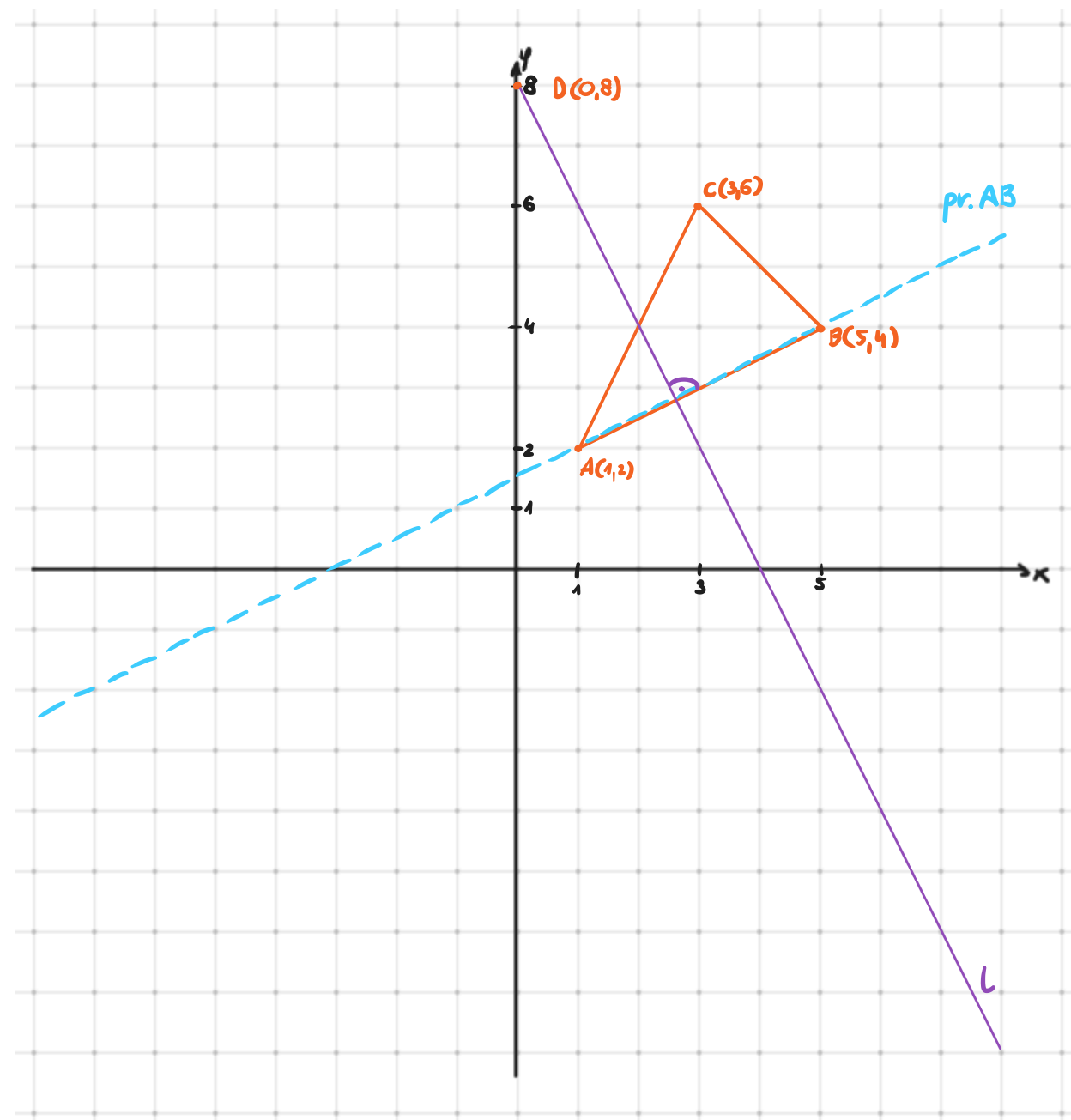


Zadanie z6 (9.2) Na płaszczyźnie dane są cztery punkty: $A = (1, 2)$, $B = (5, 4)$, $C = (3, 6)$ i $D = (0, 8)$. Przez punkt D poprowadzono prostą l prostopadłą do prostej AB . Znajdź na prostej l taki punkt E , aby pole trójkąta ABC było równe polu trójkąta ABE .

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy równanie prostej AB :

$$\text{pr. } AB: y = ax + b$$

$$A(1, 2) \in \text{pr. } AB \Leftrightarrow 2 = a + b$$

$$B(5, 4) \in \text{pr. } AB \Leftrightarrow 4 = 5a + b$$

$$\begin{cases} 2 = a + b \\ 4 = 5a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - a = b \\ 4 = 5a + 2 - a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - a = b \\ a = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \text{pr. } AB: y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

3) Wyznaczamy równanie prostej l :

$$l: y = ax + b$$

$$l \perp \text{pr. } AB \Leftrightarrow a_l \cdot a_{AB} = -1$$

$$a_l \cdot \frac{1}{2} = -1$$

$$a_l = -2$$

$$l: y = -2x + b$$

$$D(0, 8) \in l \Leftrightarrow 8 = 0 + b$$

$$b = 8$$

$$l: y = -2x + 8$$

4) Wyznaczamy punkt E :

Jeśli pola ABC i ABE mają być równe, to odległość punktu C od prostej AB musi być taka sama jak odległość E od pr. AB .

Punkt E leży na prostej l , jest więc postaci:

$$E(x, -2x + 8)$$

$$l: y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \Rightarrow l: 2y = x + 3 \Rightarrow l: x - 2y + 3 = 0$$

$$d(C, l) = \frac{|3 \cdot 1 + (-2) \cdot 6 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

$$d(C, l) = d(E, l)$$

$$\frac{6\sqrt{5}}{5} = \frac{|x + (-2) \cdot (-2x + 8) + 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{|5x - 13|}{\sqrt{5}} \quad / \cdot \sqrt{5}$$

$$\frac{6 \cdot 5}{5} = |5x - 13|$$

$$|5x - 13| = 6$$

$$5x - 13 = 6 \quad \vee \quad 5x - 13 = -6$$

$$x = \frac{19}{5} \quad \vee \quad x = \frac{7}{5}$$

$$y = -2 \cdot \frac{19}{5} + 8 = \frac{2}{5} \quad y = -2 \cdot \frac{7}{5} + 8 = \frac{26}{5}$$

Odp. $E(\frac{19}{5}, \frac{2}{5})$ lub $E(\frac{7}{5}, \frac{26}{5})$.